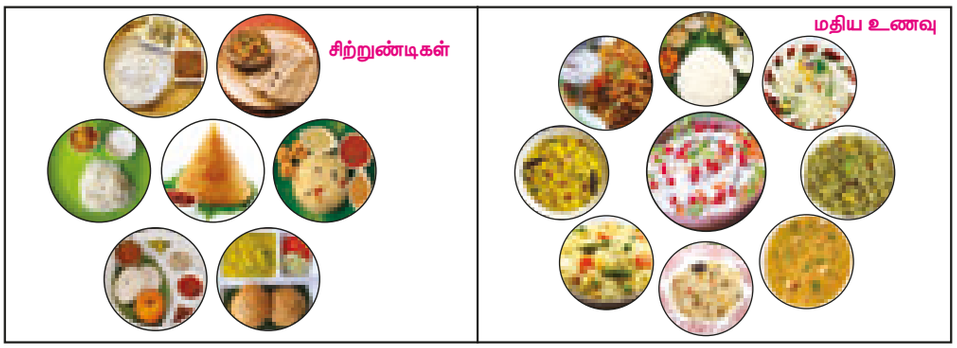
எடுத்துக்காட்டு 7.1

நீங்கள் ஒரு உணவு விடுதியில் சாப்பிடுவதற்கு செல்வதாகக் கொள்வோம். அந்த உணவு விடுதியில் கீழே படம் 7.2இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது போன்று பல்வேறு விதமான உணவு வகைகள் உள்ளன. உங்களுக்குத் தேவையான ஒரு சிற்றுண்டி உணவையோ அல்லது ஒரு மதிய உணவையோ சாப்பிடுவதற்கு எடுத்துக்கொள்ள எத்தனை விதமான வழிகள் உள்ளது?



படம் 7.2

தீர்வு:

கொடுக்கப்பட்டுள்ள படம் 7.2 இன் மூலம் நாம் அறிவது,

(i) 1 சிற்றுண்டியைத் தேர்ந்தெடுக்க 7 வழிகளும்

(ii) 1 மதிய உணவு வகையினைத் தேர்ந்தெடுக்க 9 வழிகளும் உள்ளது என்பதாகும்.

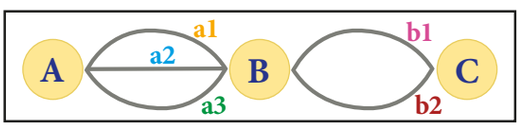
ஆகவே, உணவகத்தில் 1 சிற்றுண்டி உணவையோ அல்லது 1 மதிய உணவையோ சாப்பிட தேர்ந்தெடுப்பதற்கு **16** (**7 சிற்றுண்டி வகைகள் + 9 மதிய உணவு வகைகள்**) **வெவ்வேறு விதமான வழிகள்** உள்ளன

7.2.2 எண்ணுதலில் பெருக்கல் கொள்கை

ஒன்றையொன்று சார்ந்து அமையும் இரண்டு செயல்பாடுகள் முறையே m வழிகளில் மற்றும் n வழிகளில் செயல்பட முடியும் எனில், பிறகு அந்த இரண்டு செயல்பாடுகளும் இணைந்து $(m \times n)$ வழிகளில் செயல்பட முடியும்.

பின்வரும் சூழ்நிலை எண்ணுவதில் பெருக்கல் கொள்கையினைப் பற்றிப் நாம் மேலும் நன்கு புரிந்துகொள்ளலாம்.

சூழ்நிலை:



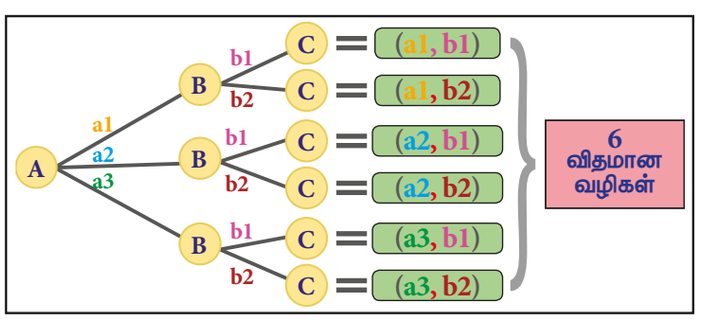
படம் 7.3

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள படம் 7.3இல் உள்ளவாறு, ஒரு நகரில் A, B மற்றும் C என்ற மூன்று இடங்கள் உள்ளன. A இலிருந்து B இக்கு a1, a2 மற்றும் a3 ஆகிய மூன்று பாதைகளும், B இலிருந்து C இக்கு b1 மற்றும் b2 என இரண்டு பாதைகளும் உள்ளன எனில், ஒருவர் A இலிருந்து C இக்கு B வழியாக எத்தனை வழிகளில் சென்றடைய இயலும் என்பதைக் காணலாம்.

(i) முதலில் A இலிருந்து B இக்கு a1, a2 மற்றும் a3 என **3 வெவ்வேறு வழிகளில்** சென்றடைய முடியும்.

(ii) இரண்டாவதாக B இலிருந்து C இக்கு b1 மற்றும் b2 என **2 வெவ்வேறு வழிகளில்** சென்றடைய முடியும்.

எனவே, படம் 7.4 இல் விளக்கிக் காட்டப்பட்டுள்ளதுப் போல் மொத்தம் **6** (**3 × 2**) **வெவ்வேறு விதமான வழிகளில்** செல்ல முடியும்.



படம் 7.4

07_8th_Maths_IP_TM.indd 243 20-02-2020 01:28:38 PM